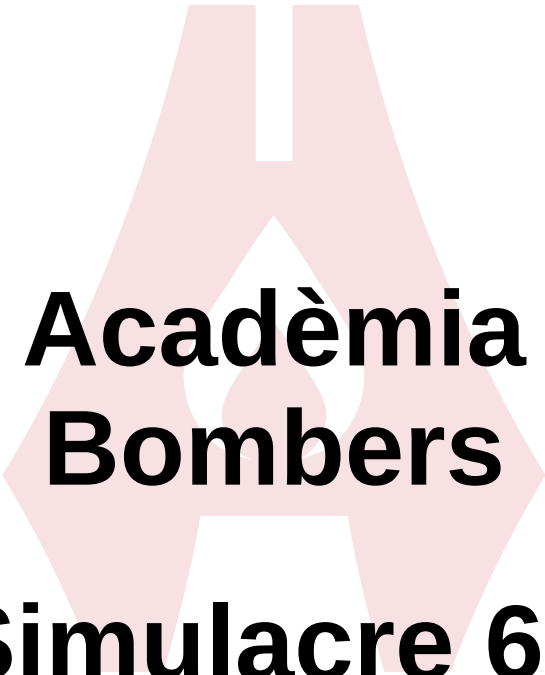




Acadèmia Bombers

Simulacre 63

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quina unitat s'utilitza per mesurar la tensió elèctrica?

- A) Els volts
- B) Els ampers
- C) Els Coulombs
- D) Els Faraday

2.- El cablejat d'alumini, a diferència del de coure:

- A) Té una major conductivitat
- B) Presenta un cost més elevat
- C) És més lleuger
- D) És més durador

3.- A efectes de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació, s'entén per transfòbia:

- A) L'avversió o la discriminació contra les persones transsexuals
- B) L'odi, l'hostilitat o el rebuig cap a persones que són d'origen estranger o que són percebudes com a estrangeres
- C) L'avversió o rebuig pels usuaris del transport públic
- D) La forma específica de racisme, social i institucional, envers el poble gitano, que es dona d'una manera particularment persistent, violenta, recurrent i banalitzada

4.- Indica l'afirmació CORRECTA respecte a la Depressió Central:

- A) És una plana situada entre el Pirineu i el Prepirineu
- B) Les seves altituds més importants es troben en el sector nord-oest
- C) És oberta cap a ponent
- D) El sector oriental de la depressió Central el formen extenses planes sedimentàries

5.- Quina de les següents postures serà més adequada si volem afavorir la respiració d'una víctima no traumàtica?

- A) Antitrendelemburg
- B) Fowler
- C) Trendelemburg
- D) Decúbit pron

6.- A qui correspon la funció d'exercir la direcció superior del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)?

- A) Al Govern
- B) Al president de la Generalitat
- C) Al Conseller d'Interior
- D) Al Subdirector General Operatiu del cos de bombers de la Generalitat

7.- De tots els compostos assajats, quin tipus de compost de pols química és el més efectiu?

- A) El bicarbonat de sodi
- B) El fosfat monoamònic
- C) El bicarbonat potàssic
- D) El bicarbonat d'urea-potassi

www.academiabombers.com

8.- Com s'anomena la pleura que recobreix la paret del tòrax?

- A) Pleura visceral
- B) Pleura medial
- C) Pleura parietal
- D) Pleura bilateral

9.- D'acord amb el TREBEP, de quina forma es classifiquen les retribucions dels funcionaris de carrera?

- A) En bàsiques, complementàries i pagues extraordinàries
- B) En complementàries i pagues extraordinàries
- C) En bàsiques i extraordinàries
- D) En bàsiques i complementàries

10.- Estant sols ens trobem amb un nen en aturada cardiorespiratòria (ACR). Cridem demanant ajuda i ningú del voltant ens respon i tenim el telèfon sense bateria. Quina serà la nostra seqüència d'actuació?

- A) Farem cinc ventilacions i abandonarem momentàniament a la víctima per anar a buscar ajuda
- B) Farem un minut d'RCP per després anar a cercar ajuda
- C) Abandonarem momentàniament a la víctima per anar a buscar ajuda
- D) Carregarem al nen a les espatlles amb el mètode del bomber per portar-lo al centre mèdic més proper

11.- Quina afirmació és FALSA en relació al volant bimassa del motor d'un vehicle?

- A) Es localitza a la sortida del cigonyal
- B) És un element actiu dins la cadena de transmissió d'un vehicle
- C) Regula el gir del cigonyal per tal d'evitar vibracions
- D) Transmet, juntament amb l'embragatge, el moviment de gir del motor a la caixa de canvis

12.- Com s'anomena el sistema d'assistència a la frenada d'emergència d'un vehicle que actua en conjunt amb el sistema ABS?

- A) SAP
- B) TCS
- C) BAS
- D) ESP

13.- Quin dels següents materials ofereix una pitjor reacció al foc?

- A) La fusta
- B) L'acer
- C) El formigó
- D) El guix

14.- Quina força exerceix el motor d'una embarcació de 12.000 kg que accelera a raó de 2 m/s²?

- A) 6.000 N
- B) 48.000 N
- C) 4.000 N
- D) 24.000 N

15.- Utilitzem una politja fixada al sostre per on passa una corda. Un operari subjecta un extrem de la corda per aguantar un pes de 500 N que penja de l'altre extrem. Quina força haurà de suportar el suport de la politja al sostre si les seves cordes formen un angle de 120° entre elles?

- A) 500 N
- B) 1.000 N
- C) Entre 500 i 1.000 N
- D) Més de 1.000 N

16.- Pel circuit elèctric d'una instal·lació hi circula un corrent de 15 ampers, connectat a una bateria de 1,5 volts. Quina resistència haurà de tenir la bombeta d'una làmpada si la volem connectar a aquest circuit?

- A) 0,15 ohm
- B) 0,1 ohms
- C) 1,5 ohms
- D) 0,3 ohms

17.- Es consideren zones d'inundació ocasional, d'acord amb la classificació de les zones en funció de la freqüència d'inundacions:

- A) Les zones inundables delimitades inferiorment per la línia d'inundació de període de retorn de cent i superiorment per la línia de període de cinc-cents anys
- B) Les zones inundables delimitades inferiorment per la línia d'inundació de període de retorn de cinquanta i superiorment per la línia de període de cent anys
- C) Les zones inundables delimitades superiorment per la línia d'inundació de període de retorn de quinze anys
- D) Les zones inundables delimitades superiorment per la línia d'inundació de període de retorn de cinquanta anys

18.- Què indica una lletra "W" en el codi Hazchem?

- A) Diluir vessament
- B) No intervenir davant d'un vessament
- C) Contenir vessament
- D) L'enunciat és erroni, el codi Hazchem en cap cas podrà contenir la lletra "W"

19.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, quina de les següents funcions correspon a la Direcció de Serveis?

- A) Donar suport i assistència a les activitats del conseller
- B) Planificar i impulsar accions adreçades a la integració, la rendibilització i l'optimització màximes de les actuacions de les diferents unitats del Departament
- C) Mantenir les relacions ordinàries del Departament amb els òrgans competents en matèria de recursos humans i relacions laborals
- D) Coordinar els serveis de recepció, d'atenció telefònica i presencial dels ciutadans de la seu del Departament

20.- En quin sentit girarà la roda boja d'un engranatge format per tres rodes?

- A) En un sentit diferent al de la roda motriu i al de la roda conduïda
- B) En el mateix sentit que la roda motriu i en un sentit diferent al de la roda conduïda
- C) En sentit horari
- D) En el mateix sentit que la roda conduïda i en un sentit diferent al de la roda motriu

21.- Què succeirà si submergim un cos en un fluid si presenta un pes aparent positiu?

- A) El cos surarà
- B) El cos romandrà en equilibri
- C) El cos tendirà a enfonsar-se
- D) El cos fluctuarà

22.- A quantes calories equival 1 Joule?

- A) 4,2 calories
- B) 1 caloria
- C) 0,24 calories
- D) 2,1 calories

23.- D'acord amb l'equació de línia, quines variables influiran en la diferència de valors entre la pressió a la sortida d'una bomba i la pressió en punta de llança?

- A) El desnivell existent entre la bomba i la llança i la pressió atmosfèrica
- B) La variació de la secció i l'altura geomètrica
- C) La variació de la secció i les pèrdues de càrrega
- D) El desnivell existent entre la bomba i la llança i les pèrdues de càrrega

24.- D'acord amb l'article 116 de la Constitució espanyola, l'estat de setge:

- A) El declara el Govern, mitjançant decret acordat en Consell de Ministres, prèvia autorització del Congrés dels Diputats, per un termini màxim de 30 dies no prorrogables
- B) Serà declarat pel Govern mitjançant un decret acordat en un Consell de Ministres, per un termini màxim de quinze dies, i haurà de donar-ne compte al Congrés dels Diputats
- C) El declara la majoria absoluta del Congrés dels Diputats, a proposició del Govern
- D) El declara el Govern, mitjançant decret acordat en Consell de Ministres, prèvia autorització del Congrés dels Diputats, per un termini màxim de 30 dies, prorrogables per un termini igual, amb els mateixos requisits

25.- Quina és la funció principal dels estams?

- A) Envoltar i protegir les parts reproductores de la flor
- B) Atraure als pol·linitzadors, com ara els insectes, els ocells o altres animals, perquè visitin la flor i realitzin la pol·linització
- C) La producció i l'alliberament de pol·len
- D) Estar preparats per rebre el pol·len

26.- Són venes que recullen la sang del cervell, la cara i el coll. Corren al llarg del coll, una a cada costat, i desemboquen a la part superior de la vena cava superior. Parlem de:

- A) Les venes jugulars
- B) Les venes subclàvies
- C) Les venes hepàtiques
- D) Les venes ilíaqües

27.- L'heliògraf mesura:

- A) La nuvolositat
- B) El vent
- C) El punt de rosada
- D) La insolació o radiació solar

28.- D'acord amb la Guia de Pirojardineria, quina de les següents espècies està molt desaconsellada a l'hora de seleccionar la vegetació adequada d'un jardí en una interfície urbano-forestal?

- A) El pi blanc
- B) L'alzina
- C) El roure de fulla gran
- D) El gerani

www.academiabombers.com

29.- Quina fórmula determinarà que el treball realitzat per una força constant serà zero?

- A) Treball = Força × distància × cos (0)
- B) Treball = Força × distància × cos (180)
- C) Treball = Força × distància × cos (90)
- D) Treball = Força × distància × cos (45)

30.- Necessiten armaris les Boques d'Incendi Equipades (BIE)?

- A) Si, en tot cas
- B) Només en el cas de les BIE de 45 mm Ø
- C) No, en cap cas
- D) Només en el cas de les BIE de 25 mm Ø

31.- Què és el cabal?

- A) La velocitat que brolla l'aigua d'un orifici en funció del diàmetre del mateix
- B) La força que fa l'aigua per unitat de superfície
- C) L'energia que aprofita el moviment de l'aigua
- D) La quantitat d'aigua que passa per la secció d'un conducte en un temps determinat

32.- L'agent reductor, durant una reacció d'oxidació-reducció:

- A) S'oxida i guanya electrons
- B) Es redueix i cedeix electrons
- C) S'oxida i cedeix electrons
- D) Es redueix i guanya electrons

33.- És FALS sobre la classificació SAE (Society of Automotive Engineers) sobre la viscositat dels olis lubricants:

- A) Quan més baix sigui el número precedit per la lletra "W", més fluïd serà l'oli a baixes temperatures i millor serà la seva capacitat de fluir ràpidament per lubricar els components del motor en fred
- B) Un oli SAE 15W-40 fa referència a un lubricant multigràu
- C) En l'exemple de classificació SAE 10W-40, l'oli té una viscositat equivalent a un SAE 10 a baixes temperatures
- D) Els olis multigràu s'han de canviar amb el canvi d'estacions, ja que la temperatura els afecta més que als olis monogràu

34.- Què és el calibre d'un cilindre?

- A) El radi interior del cilindre expressat en mil·límetres
- B) La relació que hi ha entre el volum total que ocupa l'aire al cilindre abans de ser comprimit i el volum que ocupa un cop comprimit
- C) El diàmetre interior del cilindre expressat en mil·límetres
- D) El radi interior del cilindre expressat en centímetres

35.- Omplim un globus amb heli (He) i comprovem que pren un volum de 4 L i es troba a una pressió de 1 atm. Un cop el deixem anar, ascendeix fins a assolir una pressió de 0,5 atm. Si suposem que la temperatura s'ha mantingut constant, quin volum aproximat ocupará el globus?

- A) 1 litre
- B) 16 L
- C) 8 L
- D) 4 litres

36.- Sens perjudici del que estableix la disposició addicional tercera de la Llei 5/1994, de 4 de maig, el personal de què estan dotats els serveis públics de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya...

- A) És personal professional
- B) Formarà part del Cos de Bombers de la Generalitat
- C) Pot ser professional o voluntari
- D) És personal voluntari

37.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quina de les següents funcions NO correspon al Cap de torn?

- A) Participar en els brífings diaris de la Sala Central de Bombers per tal d'adaptar prèviament la resposta operativa a la situació de risc
- B) Assegurar el relleu i la continuïtat del servei de guàrdia
- C) Comunicar a la sala de control territorial corresponent qualsevol incidència que afecti l'operativitat del torn
- D) Dirigir a l'inici de la guàrdia la reunió informativa del funcionament ordinari del torn de guàrdia

38.- D'acord amb l'article 107 del Decret 123/1997, de 13 de maig, en la provisió de llocs de treball per acumulació de tasques:

- A) El funcionari al qual es fa l'encàrrec de l'acumulació percebrà per aquest motiu, a part de les retribucions del seu lloc, el 30% del sou base del grup de titulació respectiu i del complement de destinació que correspongui al nivell del lloc acumulat
- B) La finalitat és de facilitar l'adequat funcionament dels serveis públics i resoldre una necessitat conjuntural i de caràcter prioritari
- C) En el termini de tres mesos la plaça serà proveïda pels sistemes ordinaris, llevat que estigui reservada a un funcionari en els casos previstos en la normativa
- D) L'acumulació de tasques no fa falta que s'inscrigui en el Registre general de personal per tal que pugui produir els seus efectes

39.- Quin dels següents elements NO podrà actuar com un comburent?

- A) El iode
- B) L'argó
- C) El brom
- D) L'oxigen

40.- En un gronxador de 3 m de llargada hi ha una noia i un noi en els seus extrems que pesen 45 kg i 55 kg respectivament. On és el punt de suport si el gronxador resta estàtic? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) Desplaçat 0,45 m del centre del gronxador
- B) Desplaçat 0,3 m del centre del gronxador
- C) Desplaçat 0,15 m del centre del gronxador
- D) Desplaçat 0,25 m del centre del gronxador

41.- El pulmó esquerre del cos humà:

- A) És més gran que el pulmó dret
- B) Converteix diòxid de carboni (CO_2) en oxigen (O_2)
- C) Compta amb tres lòbuls
- D) Reposa en el diafragma pel costat de la seva base

42.- Quina és la unitat de la massa en el sistema internacional?

- A) El quilogram (Kg), que és la massa d'un litre d'aigua a 21°C i a 1,5 atmosferes de pressió
- B) El gram (g), que és la massa d'un mil·lilitre d'aigua a 1°C i a 1 atmosfera de pressió
- C) El quilogram (Kg), que és la massa d'un litre d'aigua a 4°C i a 1 atmosfera de pressió
- D) El gram (g), que és la massa d'un centilitre d'aigua a 15°C i a 1,5 atmosferes de pressió

43.- Quin percentatge de la calor generada pel motor d'un vehicle és capaç d'absorbir el sistema de refrigeració?

- A) Al voltant d'un 70%
- B) Prop d'un 90%
- C) Al voltant d'un 30%
- D) Prop d'un 10%

44.- Si, durant el codi AVDN, la víctima és capaç de respondre la nostra veu obrint els ulls, amb quina lletra es classificarà?

- A) Amb la lletra "V"
- B) Amb la lletra "D"
- C) Amb la lletra "N"
- D) Amb la lletra "A"

45.- Quina de les següents característiques haurà de complir una escala protegida?

- A) Haurà de tenir un traçat discontinu
- B) Haurà de tenir com a màxim dos accessos a cada planta, els quals es realitzen a través de portes EI2 60-C5
- C) A la planta de sortida de l'edifici, la longitud del recorregut des de la porta de sortida del recinte de l'escala fins a una sortida de l'edifici no haurà d'excedir els 25 metres
- D) Ha de comptar amb protecció contra el fum mitjançant ventilació natural

46.- De quina manera s'efectua el bescanvi d'energia del fluid en les bombes de desplaçament positiu?

- A) Amb variació d'energia cinètica
- B) Sempre amb variació de pressió
- C) Amb variació d'energia potencial
- D) Amb variació d'energia cinètica o amb variació de pressió

47.- Quina afirmació és CORRECTA en relació a l'esquema IT de distribució d'energia elèctrica?

- A) Té un punt de l'alimentació, que en cap cas podrà ser el neutre o compensador
- B) No té cap punt d'alimentació connectat directament a terra
- C) Té un punt d'alimentació, generalment el neutre o compensador, connectat directament a terra i les masses de la instal·lació receptora estan connectades a aquest punt mitjançant conductors de protecció
- D) Té un punt d'alimentació, generalment el neutre o compensador, connectat directament a terra i les masses de la instal·lació receptora estan connectades a una presa de terra separada de la presa de terra de l'alimentació

48.- Quin tipus de motors són el motor d'explosió i el de combustió?

- A) Alternatius de combustió interna
- B) Els motors d'explosió són alternatius de combustió interna i els de combustió, alternatius de combustió externa
- C) Alternatius de combustió externa
- D) Els motors d'explosió són alternatius de combustió externa i els de combustió, rotatius

49.- Un revestiment combustíble amb una contribució molt limitada al foc, que produeix fums en baixa opacitat i gotes en grau mig s'anomena:

- A) C-s2, d1
- B) B-s2, d1
- C) B-s1, d2
- D) B-s1, d1

50.- Segons la seva execució, els pilots poden ser:

- A) De formigó, acer, o fusta
- B) Prefabricats o in situ
- C) De punta, flotants, mixtes
- D) Encepats, arriestrats o mixtes

51.- Quina és la comarca de Catalunya amb una menor densitat de població?

- A) L'Alta Ribagorça
- B) El Baix Ebre
- C) El Baix Empordà
- D) El Pallars Sobirà

52.- Com s'anomenen els elements estructurals que lliguen les sabates entre si per tal de fer solidaria tota la fonamentació?

- A) Forjats
- B) Cavallets
- C) Pilots
- D) Bigues riostres

53.- Quin contingut regulat a la Constitució espanyola pot ser afectat per un decret llei?

- A) L'ordenament de les institucions bàsiques de l'Estat
- B) La regulació de l'estatut dels funcionaris públics i l'accés a la funció pública
- C) El règim de les comunitats autònomes
- D) Les llibertats dels ciutadans regulades en el títol I

54.- A quin estatge ubiquem les fagedes?

- A) A l'estatge basal
- B) A l'estatge alpi
- C) A l'estatge montà
- D) A l'estatge subalpi

55.- La cànula orofaríngia:

- A) Es pot utilitzar en pacients conscients en estat de xoc
- B) Té una aplicació diferent que la cànula de Guedel
- C) S'ha d'introduir amb la concavitat cap a dalt en direcció al paladar
- D) Un cop col·locada, s'ha de mantenir la tracció mandibular

56.- En una instal·lació de politges, quin és l'AM màxim que es pot assolir si es disposa de 3 politges?

- A) 4
- B) 32
- C) 8
- D) 16

57.- D'acord amb les mesures de protecció contra la discriminació per part de les Administracions Públiques que inclou la Llei 19/2020, del 30 de desembre, a quin tipus de responsabilitats dona lloc l'incompliment de les obligacions a l'hora d'aplicar els mètodes i els instruments necessaris per a detectar les situacions discriminatòries i/o a l'hora de protegir les víctimes de discriminació?

- A) Responsabilitats patrimonials
- B) Responsabilitats administratives
- C) Responsabilitats morals
- D) Responsabilitats penals

58.- Quina situació es crea quan dues forces actuen en sentits contraris i divergents en la mateixa línia de direcció?

- A) Una situació de compressió
- B) Una situació de tracció
- C) Una situació de torsió
- D) Una situació de tallant

59.- Quin és un dels principis generals que l'empresari ha de tenir en compte a l'hora d'aplicar les mesures que integren el deure general de prevenció previst a l'article 14 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals?

- A) Adaptar la persona a la feina
- B) Avaluar els riscos que es poden evitar
- C) Denegar les degudes instruccions als treballadors
- D) Evitar els riscos

60.- En què consisteix la carbonatació del formigó?

- A) En la fase de curat del formigó, és el procés d'hidratació del ciment
- B) És un procés químic en el qual el diòxid de carboni (CO₂) de l'ambient reacciona amb els components del formigó per repercutir en la seva resistència mecànica
- C) En la fase de curat del formigó, és la fase de l'evaporació de l'aigua on aquesta reacciona amb el ciment per formar una estructura dura i resistent
- D) Es refereix a la situació en què petites o grans porcions de formigó es desprenen de la superfície de l'estructura de formigó, repercutint en la seva resistència mecànica

61.- Segons l'ADR, quin codi de perill fa referència a una matèria tòxica líquida que reacciona amb l'aigua, desprenent gasos inflamables?

- A) 632
- B) X362
- C) 623
- D) 362

62.- A qui correspon la funció de fer el seguiment i l'avaluació dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat?

- A) Al Govern
- B) Al Parlament
- C) A una empresa aliena, sempre que garanteixi la imparcialitat en l'avaluació
- D) A l'Institut Català de les Dones

63.- Quin dels següents és un embassament del riu Gaià?

- A) El pantà de Riudecanyes
- B) El pantà del Catllar
- C) El pantà de Sant Antoni
- D) El pantà de la Baells

64.- Segons la classificació dels focs de la Norma europea (EN-2), la Classe C:

- A) Fa referència a focs de combustibles gasosos
- B) Fa referència a focs de metalls combustibles
- C) Fa referència a focs derivats de la utilització d'olis i greixos per cuinar en fregidores industrials
- D) Fa referència a focs de combustibles líquids o de sòlids liquables fàcilment

65.- Segons el Decret 243/2007, de 6 de novembre, quin nivell organitzatiu forma part dels òrgans territorials?

- A) La Unitat Central
- B) El Grup
- C) El Parc
- D) La Divisió

66.- Quin tipus de gas són l'argó i el nitrogen?

- A) Tòxics
- B) Inerts
- C) Inflamables
- D) Comburents

67.- És un dispositiu usat per a l'elevació d'aigua, que consisteix en un tub de gran diàmetre, amb l'extrem inferior submergit en el líquid, i a l'interior del qual i ajustat a la paret hi ha un tub enrotllat en espiral que es fa girar mitjançant una manivela situada a l'extrem superior del dispositiu:

- A) El rodet bomberil
- B) El cargol d'Arquimedes
- C) El tub de Pascal
- D) L'espiral de Bernoulli

68.- L'Administració educativa, per mitjà del Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu, ha de dur a terme actuacions i activitats dirigides a assolir, entre d'altres:

- A) La formació dels alumnes en l'ús sexista del llenguatge
- B) La formació dels joves sobre el trajecte històric per a la consecució dels drets de les dones
- C) La formació dels alumnes en l'ús androcèntric del llenguatge
- D) Les respostes b) i c) són correctes

69.- De quina forma connectarem un voltímetre si el que volem és mesurar la tensió entre dos punts d'un circuit elèctric?

- A) En sèrie
- B) En paral·lel
- C) En sèrie i en paral·lel
- D) És indiferent

70.- Quin avanç de carbonització aproximat ofereix la fusta?

- A) 0,2 cm/min
- B) 0,6 mm/min
- C) 0,2 mm/min
- D) 0,6 cm/min

71.- Quina és la latitud de l'última zona UTM?

- A) 8°
- B) 6°
- C) 12°
- D) 20°

72.- El diòxid de carboni (CO₂):

- A) Es pot utilitzar en focs de classe A (sòlids)
- B) És indicat per a focs de classe B (líquids)
- C) És especialment indicat en focs que es trobin sotmesos a tensió elèctrica
- D) Totes les respostes són correctes

73.- D'acord amb l'Annex IV del reglament CLP, una substància perillosa que contingui el codi alfanumèric "P352":

- A) Farà referència a una indicació de perill físic
- B) Es referirà a un consell de prudència que reclama una resposta o intervenció
- C) Farà referència a una indicació de perill per a la salut humana
- D) Es referirà a un consell de prudència que reclamarà l'emmagatzematge del contingut

74.- Quina província catalana destina una major superfície agrícola a les hortalisses, els cítrics i a la fruita seca?

- A) Tarragona
- B) Lleida
- C) Barcelona
- D) Girona

75.- En instal·lacions receptores de gas, quin és el dispositiu de tall més proper o en el límit de la propietat?

- A) La clau d'aparell
- B) La clau d'edifici
- C) La clau d'habitatge o local privat
- D) La clau d'escomesa

76.- En relació a les funcionàries víctimes de violència de gènere o de violència sexual, és FALS que:

- A) Per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l'assistència social integral, tenen dret a sol·licitar la situació d'excedència sense que hagin hagut de prestar un temps mínim de serveis previs
- B) Si les actuacions judicials ho exigeixen es pot prorrogar aquest període per tres mesos, amb un màxim de divuit
- C) Durant els sis primers mesos tenen dret a la reserva del lloc de treball que tenien
- D) Durant els sis primers mesos d'aquesta excedència la funcionària té dret a percebre les retribucions íntegres i, si s'escau, les prestacions familiars per fill a càrrec

77.- Referent a la nomenclatura de les rosques, de quina forma s'expressaran les seves dimensions?

- A) Longitud x Diàmetre exterior x Pas
- B) Diàmetre exterior x Longitud x Pas
- C) Pas x Diàmetre exterior x Longitud
- D) Diàmetre exterior x Pas x Longitud

www.academiabombers.com

78.- Com s'anomena el núvol real que es genera de forma natural, a causa de la combinació del foc i la humitat de la vegetació forestal?

- A) Pirocúmul
- B) Nimbostrat
- C) Lenticular
- D) Incèndium

79.- Quin és un dels avantatges principals del corrent continu?

- A) És fàcilment transportable a llargues distàncies
- B) Es pot transformar en corrent altern mitjançant una Dinamo
- C) Es pot emmagatzemar en les piles
- D) És gairebé inofensiu per les persones davant de contactes indirectes

80.- Quin tipus de bomba són les bombes centrífugues i les axials?

- A) Són bombes volumètriques
- B) Són bombes de desplaçament positiu
- C) Són bombes fluidodinàmiques
- D) Les respostes a) i b) són correctes

81.- Què caracteritza als gasos comprimits?

- A) Són aquells que a la temperatura atmosfèrica normal es mantenen dins del seu envàs, en estat gasós, sota pressió
- B) Són gasos que es liquen a temperatures més baixes que les temperatures atmosfèriques normals
- C) Són gasos als quals mitjançant el fred, la pressió o una combinació d'ambdós efectes, se'ls converteixen en líquids i així transporten en recipients a una determinada pressió. Si per qualsevol causa surten del seu envàs es converteixen novament en gasos.
- D) Són aquells que sota els efectes de temperatures atmosfèriques inferiors a la temperatura normal es mantenen dins del seu envàs, en estat gasós, sota pressió

82.- Segons l'ADR, la classe 4.3 fa referència a:

- A) Matèries sòlides inflamables
- B) Matèries que polimeritzen i matèries que poden experimentar inflamació espontània
- C) Matèries que poden experimentar inflamació espontània
- D) Matèries que en contacte amb l'aigua desprenen gasos inflamables

83.- D'acord amb la norma UNE 60670-4, quin grau d'accessibilitat han d'oferir els conjunts de regulació?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 2 o 3

84.- En la corba cabal-alçada d'una bomba, és aquell punt en què el rendiment és màxim:

- A) Punt de disseny
- B) Punt capital
- C) Punt operatiu
- D) Punt de prestació

85.- Quin tipus de corrent elèctrica produeix un panell solar?

- A) Alta tensió en corrent altern
- B) Baixa tensió en corrent continu
- C) Alta tensió en corrent continu
- D) Baixa tensió en corrent altern

86.- Segons la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació, a qui han de comunicar els professionals que fan tasques de prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació, tota situació de risc o sospita fonamentada de discriminació o violència per alguna de les condicions o circumstàncies a què fa referència l'article 1 d'aquesta mateixa Llei?

- A) A l'òrgan competent i a la Comissió per a la Protecció i la Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació
- B) Als cossos i forces de seguretat i a l'òrgan competent
- C) A la Comissió per a la Protecció i la Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació i a l'Observatori de la Discriminació
- D) A l'Observatori de la Discriminació

87.- D'acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, quines circumstàncies són rellevants a l'hora de determinar la formació, l'especialitat, la capacitació, la dedicació i el nombre de components dels serveis de prevenció d'una empresa, com també els recursos tècnics han de ser suficients i adequats a les activitats preventives que calgui desenvolupar?

- A) Les dimensions de l'empresa, la modalitat organitzativa de l'empresa i el nombre de fases d'activitat de l'empresa
- B) La facturació de l'empresa, el nombre de fases d'activitat de l'empresa i l'antiguitat del centre de treball
- C) Les dimensions de l'empresa, el nombre de fases d'activitat de l'empresa i la proporció de treballadors qualificats sobre el total
- D) Les dimensions de l'empresa, el tipus de risc a què es puguin exposar els treballadors i la distribució de riscos a l'empresa

88.- En una instal·lació elèctrica domèstica de grau bàsic:

- A) El magnetotèrmic del circuit d'enllumenat serà de 16 A
- B) El magnetotèrmic del circuit de la cuina i el forn serà de 20 A
- C) El magnetotèrmic del circuit de les preses de corrent i el frigorífic serà de 25 A
- D) El magnetotèrmic del circuit de la rentadora i el rentavaixelles serà de 20 A

89.- Quin principi va ser enunciat per Blaise Pascal?

- A) La velocitat de sortida d'un líquid per un orifici situat en un nivell "h" per sota de la superfície lliure del líquid és la mateixa que tindria en caiguda lliure des d'una altura igual
- B) En produir-se en un fluid un corrent estacionari, la suma de la pressió estàtica i de la pressió dinàmica es manté constant al llarg d'una línia de corrent
- C) El treball aplicat a un sistema per forces externes s'empra en variar l'energia total del mateix
- D) La pressió aplicada a un líquid tancat dins un recipient es transmet igual a tots els punts del fluid i a les seves parets

90.- Al capvespre, un arbre projecta una ombra de 4 metres de longitud. Si la distància des de la part més alta de l'arbre a l'extrem més allunyat de l'ombra és de 5 metres, quina és l'alçada de l'arbre?

- A) 4 metres
- B) 2 metres
- C) 5 metres
- D) 3 metres

91.- Quin dels següents teixits vegetals està en contacte directe amb la medul·la d'un arbre?

- A) El xilema
- B) L'escorça
- C) El càmbium
- D) El floema

92.- Contra què protegeix l'interruptor diferencial en un quadre de comandament i protecció d'un habitatge?

- A) Contra curtcircuits i sobrecàrregues en la instal·lació elèctrica
- B) Contra contactes directes o indirectes amb parts actives de la instal·lació amb derivació al terra
- C) Limitant l'ús a la potència que tenim contractada
- D) Contra sobrecàrregues en el circuit

93.- És un tipus de projecció azimuthal conforme i s'enfoca des d'un punt de vista situat en un lloc de la superfície terrestre oposat al pla:

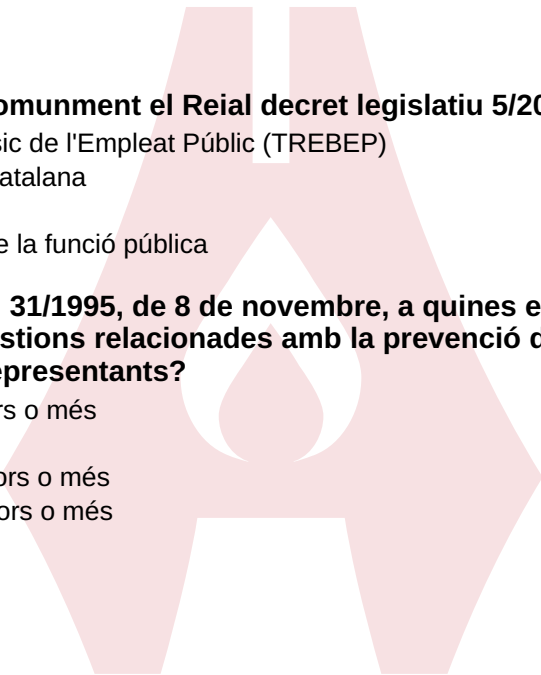
- A) Projecció gnomònica
- B) Projecció estereogràfica
- C) Projecció escenogràfica
- D) Projecció ortogràfica

94.- De quina forma es coneix comunment el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre?

- A) Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP)
- B) Règim jurídic de la funció pública catalana
- C) Llei dels funcionaris
- D) Llei de mesures per a la reforma de la funció pública

95.- Segons l'article 34 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, a quines empreses la participació dels treballadors pel que fa a les qüestions relacionades amb la prevenció de riscos en el treball s'ha de canalitzar mitjançant els seus representants?

- A) A les empreses amb sis treballadors o més
- B) A qualsevol empresa
- C) A les empreses amb deu treballadors o més
- D) A les empreses amb cinc treballadors o més



ACADÈMIA
BOMBERS

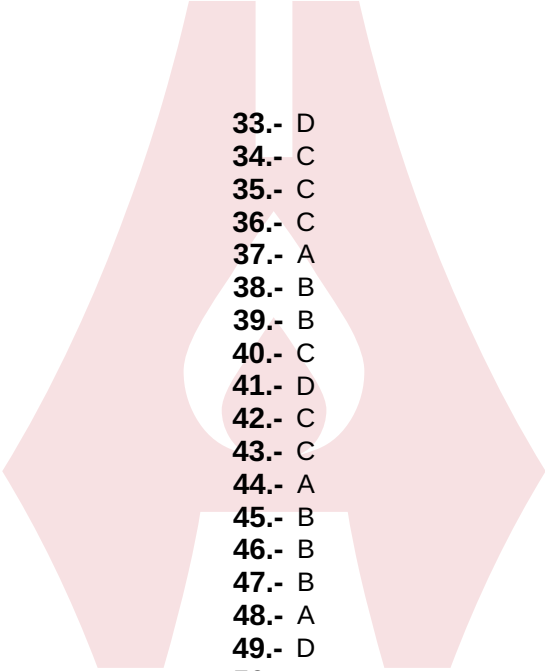
www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 63 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- 1.- A
2.- C
3.- A
4.- C
5.- B
6.- C
7.- D
8.- C
9.- D
10.- B
11.- B
12.- C
13.- A
14.- D
15.- A
16.- B
17.- B
18.- C
19.- B
20.- A
21.- C
22.- C
23.- D
24.- C
25.- C
26.- A
27.- D
28.- A
29.- C
30.- B
31.- D
32.- C
- 33.- D
34.- C
35.- C
36.- C
37.- A
38.- B
39.- B
40.- C
41.- D
42.- C
43.- C
44.- A
45.- B
46.- B
47.- B
48.- A
49.- D
50.- B
51.- D
52.- D
53.- B
54.- C
55.- C
56.- C
57.- B
58.- B
59.- D
60.- B
61.- C
62.- D
63.- B
64.- A
- 65.- C
66.- B
67.- B
68.- B
69.- B
70.- B
71.- C
72.- D
73.- B
74.- A
75.- D
76.- D
77.- D
78.- A
79.- C
80.- C
81.- A
82.- D
83.- B
84.- A
85.- B
86.- B
87.- D
88.- D
89.- D
90.- D
91.- A
92.- B
93.- B
94.- A
95.- A
- ACADEMIA
BOMBERS
www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Ampers: intensitat de corrent elèctrica.

Volts: tensió elèctrica.

Coulombs: càrrega elèctrica.

2.-

L'alumini és més lleuger que el coure per al mateix volum de conductor, el que fa que sigui una opció atractiva per a aplicacions on el pes i la grandària són factors importants.

3.-

Racisme: qualsevol distinció, exclusió, restricció o preferència per raó de raça, color de pell, llinatge o origen nacional o ètnic que tingui per objecte o per resultat anul·lar o menyscar el reconeixement, el gaudi o l'exercici, en condicions d'igualtat, dels drets humans i llibertats fonamentals en les esferes política, econòmica, social, cultural o en qualsevol altra esfera de la vida pública.

Romafòbia o antigitanisme: la forma específica de racisme, social i institucional, envers el poble gitano, que es dona d'una manera particularment persistent, violenta, recurrent i banalitzada.

Transfòbia: l'avversió o la discriminació contra les persones transsexuals.

Xenofòbia: odi, l'hostilitat o el rebuig cap a persones que són d'origen estranger o que són percebudes com a estrangeres.

4.-

Les seves altituds més importants es troben en el sector nord-est.

El sector occidental de la depressió Central el formen extenses planes sedimentàries, com ara les planes d'Urgell i de Lleida, on només destaquen petits turons.

5.-

Sempre que la víctima respiratòria no sigui traumàtica, hem de col·locar-la en posició de Fowler o semifowler, que afavoreix la respiració perquè disminueix la pressió intratoràctica.

Decúbit supí: politraumatismes, si no hi ha hipotensió, traumatismes a la columna.

Decúbit prono: objectes clavats esquena, cremades esquena.

Assegut amb les cames penjant: insuficiència cardíaca o edema de pulmó.

Decúbit lateral esquerre: embarassades.

Fowler (semiassegut): pacients amb insuficiència d'origen pulmonar.

Trendelemburg: patologia medul·lar amb hipotensió.

Antitrendelemburg: traumatismes craneoencefàlics i sospita d'hipertensió intracraneal.

Antixoc: hipotensió.

Ginecològica: exploracions, sondatges.

6.-

El Conseller d'Interior és l'autoritat superior de protecció civil de Catalunya. També presidirà la CPCC.

7.-

Després, segueixen en quant a efectivitat, el bicarbonat potàssic i el clorur potàssic; el fosfat monoamònic o diamònic; i, finalment, el bicarbonat de sodi.

8.-

Entre la pleura parietal i la pleura visceral hi ha l'espai pleural, un espai virtual amb pressió negativa respecte de la pressió atmosfèrica, que conté una petita quantitat de líquid lubricant, que permet que les pleures puguin lliscar suaument, l'una sobre l'altra, i facilita l'expansió i la contracció dels pulmons.

9.-

Article 22 - Retribucions dels funcionaris.

1. Les retribucions dels funcionaris de carrera es classifiquen en bàsiques i complementàries.

10.-

Rescatador sol amb mòbil disponible: després de fer 5 ventilacions de rescat, demanar ajuda al Sistema d'Emergències Mèdiques (112), preferiblement amb la funció d'altaveu d'un telèfon mòbil activada abans de continuar les maniobres d'RCP.

Reanimador sol sense mòbil disponible: fer 1 minut d'RCP abans d'interrompre-la per anar a cercar ajuda.

11.-

En l'actualitat, el tipus de volant d'inèrcia més estès és l'anomenat volant bimassa, una versió més elaborada amb més capacitat d'absorbir vibracions i sacsejades del propulsor.

El volant d'inèrcia és un element pesant, sovint en forma de disc, acoblat a l'eix d'un motor que el complementa amb la inèrcia de la seva massa per a evitar un increment massa brusc de les rotacions, gràcies a l'alentiment degut a la seva massa, i per a allargar el seu moviment de rotació quan s'interromp o disminueix el subministrament d'energia, gràcies a la transmissió de l'energia cinètica acumulada mentre era mogut per l'eix. El volant d'inèrcia, per tant, no és un element actiu dins la cadena de transmissió d'un vehicle.

12.-

El Control de Tracció (TCS) treballa per mantenir els neumàtics en contacte amb la calçada, sense patinar.

El Control d'Estabilitat (ESP) tracta de mantenir el cotxe en la trajectòria correcta, comparant angles.

14.-

Per calcular la força exercida pel motor, podem utilitzar la segona llei de Newton, que estableix que la força (F) és igual a la massa (m) multiplicada per l'acceleració (a). La fórmula és la següent:

$$F = m \times a$$

$$F = 12.000 \text{ kg} \times 2 \text{ m/s}^2 = 24.000 \text{ N.}$$

15.-

A 0° el suport haurà de suportar 1.000 N.

16.-

$$V = I \times R \rightarrow 0,5\text{V} = 15\text{A} \times R \rightarrow 0,1 \text{ ohms.}$$

17.-

Classificació de la zona en funció de la freqüència (període de retorn):

- Zones d'inundació freqüent: Zones inundables delimitades superiorment per la línia d'inundació de període de retorn de cinquanta anys.
- Zones d'inundació ocasional: Zones inundables delimitades inferiorment per la línia d'inundació de període de retorn de cinquanta i superiorment per la línia de període de cent anys.
- Zones d'inundació excepcional: Zones inundables delimitades inferiorment per la línia d'inundació de període de retorn de cent i superiorment per la línia de període de cinc-cents anys.

18.-

P, R, S, T: diluir vessament.

W, X, Y, Z: contenir vessament.

19.-

Article 5.1.

20.-

Aquesta roda intermèdia permet variar la relació de transmissió canviant el nombre de dents del pinyó i de la corona sense necessitat de variar la distància entre l'eix motriu i l'eix conduït.

21.-

Pes aparent = Pes de l'objecte - força d'empenyiment

22.-

1 Joule = 0'239 calories.

1 caloria = 4'186 Joules.

23.-

$PB = PL + AG + PC$

PL: Pressió en punta de llança.

PB: Pressió a la sortida de la bomba.

AG: Altura geomètrica (desnivell existent entre la bomba i la llança).

PC: Pèrdues de càrrega.

24.-

L'estat de setge es pot declarar quan es produeixi o amenaci de produir-se una insurrecció o un acte de força contra la sobirania o la independència de l'Estat espanyol, la seva integritat territorial o l'ordenament constitucional. Aquest estat el declara la majoria absoluta del Congrés dels Diputats, a proposició del Govern. S'ha de determinar de manera expressa l'àmbit territorial, la durada i les condicions. A més de la possible suspensió de l'exercici dels drets prevista en l'estat d'excepció, es poden suspendre les garanties de la persona detinguda: dret a la informació de les raons de la detenció i dels seus drets i dret a l'assistència lletrada.

25.-

Els estams són les estructures reproductores mascles de les flors, que formen part de l'androceu, una de les parts principals de la flor juntament amb el gineceu. Cada estam està compost per diverses parts:

Antera: És la part superior de l'estam i conté els sacs pol·línics, on es produeix el pol·len. L'antena sol ser de forma allargada o arrodonida i pot tenir colors variables.

Filament: És la part llarga i estreta de l'estam que sosté l'antena. El filament és l'estructura que eleva l'antena perquè el pol·len pugui ser lliurat als agents pol·linitzadors, com ara els insectes o el vent.

La funció principal dels estams és la producció i l'alliberament de pol·len, que són els gàmetes mascles de les plantes.

26.-

La vena cava superior recull la sang del cap (jugulars), dels braços (subclàvies) i de la part superior del tòrax. La vena cava inferior recull la sang de les cames (femorals i ilíiaques) i de les vísceres.

27.-

L'anemòmetre és un aparell utilitzat per mesurar la velocitat o força del vent. També és important saber d'on ve el vent, per la qual cosa s'utilitzen els penells.

Nefòmetre: aparell per a mesurar la nuvolositat.

29.-

" θ " és l'angle entre la direcció de la força aplicada i la direcció del moviment. Si la força i el desplaçament estan en la mateixa direcció, l'angle és de 0 graus i el cos de 0 graus és 1, de manera que no s'afegeix cap factor de correcció. Si la força i el moviment estan en direccions perpendiculars, l'angle serà de 90 graus i el cos de 90 graus és 0, de manera que el treball serà zero en aquest cas.

30.-

L'armari no és necessari per les BIE de 25 mm Ø.

31.-

$\text{Cabal} = \text{Volum} / \text{Temps}$.

32.-

L'agent oxidant, en canvi, es redueix i guanya electrons.

33.-

Els olis multigrau, com el 15W-40, no es canvien amb el canvi d'estació, sinó quan toca, ja que la temperatura no els afecta com els olis monograu.

35.-

D'acord amb la llei de Boyle-Mariotte:

$T = \text{ctt}$

$P1 \times V1 = P2 \times V2$

$1 \text{ atm} \times 4 \text{ L} = 0,5 \text{ atm} \times V2$

$V2 = 8 \text{ L}$

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

36.-

Article 6.

El personal de què estan dotats els serveis públics de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya pot ésser professional o voluntari, sens perjudici del que estableix la disposició addicional tercera.

37.-

Article 18.4.

38.-

Acumulació de tasques

107.1 Amb la finalitat de facilitar l'adequat funcionament dels serveis públics i per tal de resoldre una necessitat conjuntural i de caràcter prioritari o una situació d'urgència, l'encàrrec de funcions pot consistir en una acumulació de les tasques pròpies d'un lloc de comandament en un funcionari que ocupi un altre càrrec de la mateixa categoria.

107.2 En aquest cas, el funcionari al qual es fa l'encàrrec de l'acumulació percebrà per aquest motiu, a part de les retribucions del seu lloc, el 50% del sou base del grup de titulació respectiu i del complement de destinació que correspongui al nivell del lloc acumulat.

107.3 En el termini de sis mesos la plaça serà proveïda pels sistemes ordinaris, llevat que estigui reservada a un funcionari en els casos previstos en la normativa.

39.-

Els halògens són elements químics que poden actuar com a comburent en reaccions químiques. Els elements de la família dels halògens inclouen el clor, el brom, el iode, el fluor, per exemple.

40.-

S'ha d'aplicar la llei de la palanca:

$$P \times BP = R \times BR$$

$$P = 45 \cdot 10 = 450\text{N}, \text{ i } R = 55 \cdot 10 = 550\text{ N.}$$

Es compleix que $BP + BR = 3\text{ m}$

Per tant: $BP = 3 - BR$

Substituint a l'equació:

$$450 \cdot BP = 550 (3 - BP)$$

$$450 BP + 550 BP = 1.650$$

$$\text{I, finalment: } BP = 1.650 / 1.000 = 1,65\text{ m}$$

La distància entre el punt de suport i l'extrem on es troba la noia és: 1,65 m.

Per tant, el punt de suport està situat més a prop del noi, desplaçat 0,15 m del centre del gronxador. D'aquesta manera es compensa la menor força que exerceix la noia, ja que el seu menor pes es beneficia d'un major braç de palanca i el producte " $F \cdot d$ " es manté constant.

41.-

El pulmó dret té un lòbul superior, un lòbul mitjà i un lòbul inferior. El pulmó esquerre té un lòbul superior i un de inferior.

42.-

La unitat de la massa en el sistema internacional és el quilogram (Kg), que és la massa d'un litre d'aigua a 4°C i a 1 atmosfera de pressió.

43.-

El 40% s'acaba transformant en treball i el 30% restant el contenen els gasos d'escapament.

44.-

Per tal de valorar el nivell de consciència que presenta una persona s'utilitza el codi AVDN:

A: té els ulls oberts de forma espontània i contesta les preguntes.

V: conserva la capacitat verbal, és a dir, contesta en parlar-li i sacsejar-li lleugerament les espatlles. Si és capaç de respondre la nostra veu obrint els ulls, parlant o amb moviments es classificarà com "V".

D: només respon davant d'un estímul dolorós.

N: directament no respon a cap estímul.

45.-

DB SI en cas d'incendi - pàgina 43.

46.-

Una de les diferències fonamentals és que el bescanvi d'energia del fluid, en les bombes de desplaçament positiu s'efectua sempre amb variació de pressió, a diferència de les dinàmiques en les que l'intercanvi d'energia es realitza amb variació d'energia cinètica.

47.-

Esquema TT: té un punt d'alimentació, generalment el neutre o compensador, connectat directament a terra i les masses de la instal·lació receptora estan connectades a una presa de terra separada de la presa de terra de l'alimentació

Esquema IT: no té cap punt de l'alimentació connectat directament a terra.

Esquema TN: té un punt d'alimentació, generalment el neutre o compensador, connectat directament a terra i les masses de la instal·lació receptora estan connectades a aquest punt mitjançant conductors de protecció.

49.-

A1: No Combustible. Sense contribució en grau màxim al foc

A2: No Combustible. Sense contribució en grau menor al foc.

B: Combustible. Contribució molt limitada al foc.

C: Combustible. Contribució limitada al foc.

D: Combustible. Contribució mitja al foc.

E: Combustible. Contribució alta al foc.

F: Sense classificar.

s1: baixa opacitat.

s2: mitja opacitat.

s3: alta opacitat.

d0: nul·la caiguda de gotes o partícules.

d1: mitja caiguda de gotes o partícules.

d2: alta caiguda de gotes o partícules.

50.-

Els podem classificar per:

- El material amb el que estan construïts, que sol ser formigó, acer, o fusta.

- Per el seu comportament, punta, flotant, mixta.

- Execució, són prefabricats o in situ.

51.-

Pallars Sobirà: 5,3 habitants/km²

Alta Ribagorça: 9,4 habitants/km²

Baix Empordà: 201,4 habitants/km²

Baix Ebre: 81,1 habitants/km²

L'Alta Ribagorça és la comarca de Catalunya amb menor població (4.019 habitants).

Font: IDESCAT 2023.

52.-

Totes les sabates estan lligades entre si amb unes bigues riostres, que tenen la funció de fer solidaria tota la fonamentació, a esforços laterals i en especial als sismes.

53.-

Només en cas d'una necessitat extraordinària i urgent, el Govern podrà dictar disposicions legislatives provisionals que adoptaran el títol de decrets llei i que no podran afectar l'ordenament de les institucions bàsiques de l'Estat, els drets, els deures i les llibertats dels ciutadans regulats en el títol I, el règim de les comunitats autònomes ni el dret electoral general, els quals hauran de ser sotmesos immediatament a debat i votació de la totalitat en el Congrés dels Diputats en el termini màxim de 30 dies següents des de la seva promulgació, el qual haurà de convalidar-lo o derogar-lo (article 86).

54.-

L'estatge montà és l'estatge de vegetació comprès entre l'estatge basal i l'estatge subalpí, que correspon, en general, a la muntanya mitjana.

55.-

La cànula orofaríngia és també coneguda com a cànula de Guedel, tub de Mayo o simplement cànula. Eviten que la llengua caigui cap enrere i obstrueixi la via aèria. Alhora permet, a través de la llum interior, ventilar el pacient i introduir sondes d'aspiració. Resulta important seleccionar la mida adequada. Es mesura des de l'arc mandibular fins a les dents incisives.

S'ha d'introduir amb la concavitat cap a dalt i en arribar a la meitat s'ha de rotar 180° per introduir-lo, de manera que ella sola lliscarà i quedarà en la posició correcta. Un cop col·locada, es pot deixar de fer tracció mandibular.

Només es pot utilitzar en pacients amb inconsciència profunda (resposta a estímuls dolorosos o sense resposta), ja que els pacients conscients o amb graus superficials d'inconsciència no el tolerarien i els podríem provocar el vòmit per estímulo de les estructures faríngees i laríngees i, en conseqüència, una broncoaspiració.

56.-

$2^3 = 8$.

57.-

Article 22 - Mesures de protecció contra la discriminació

1. Les administracions públiques han d'aplicar els mètodes i els instruments necessaris per a detectar les situacions discriminatòries i protegir les víctimes de discriminació, i han d'adoptar mesures preventives i aplicar les mesures adequades per al cessament d'aquestes situacions.

(...)

3. L'incompliment de les obligacions que estableix l'apartat 1 dona lloc a responsabilitats administratives.

59.-

Article 15. Principis de l'acció preventiva.

1. L'empresari ha d'aplicar les mesures que integren el deure general de prevenció previst a l'article anterior, d'acord amb els principis generals següents:

- Evitar els riscos.
- Avaluar els riscos que no es poden evitar.
- Combatre els riscos en el seu origen.
- Adaptar la feina a la persona, en particular en el que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes en la salut.
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
- Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
- Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
- Facilitar les degudes instruccions als treballadors.

60.-

La carbonatació del formigó pot afectar la durabilitat i la resistència del material. La carbonatació pot reduir la protecció dels materials alcalins com l'acer davant la corrosió i pot fer disminuir el pH del formigó, cosa que pot accelerar la corrosió de l'acer.

61.-

362: matèria líquida infamable, tòxica, que reacciona amb l'aigua desprenent gasos infamables.

62.-

L'Institut Català de les Dones, amb la col·laboració dels departaments corresponents i amb la participació dels agents socials i econòmics implicats i de les entitats, associacions i col·lectius de defensa dels drets de les dones d'arreu de Catalunya, és l'òrgan encarregat de dissenyar, coordinar i impulsar l'elaboració dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat, i també de fer-ne el seguiment i l'avaluació.

64.-

Classe A: Focs de combustibles sòlids ordinaris. Es caracteritzen per la formació de brases. Per exemple, el paper, la fusta, el sofre, etc.

Classe B: Focs de combustibles líquids o de sòlids líquids fàcilment. Per exemple, la benzina, els olis, els greixos, etc.

Classe C: Focs de combustibles gasosos. Per exemple, el butà, l'acetilè, etc.

Classe D: Focs de metalls combustibles. Per exemple, el magnesi, el sodi, l'urani, etc.

Classe F: Focs derivats de la utilització d'olis i greixos per cuinar en fregidores industrials.

65.-

Òrgans centrals: Divisió, Àrea Central, Unitat Central i Grup.

Òrgans territorials: Regió, Àrea Regional, Unitat Regional i Parc.

66.-

Aquests gasos es caracteritzen per la seva baixa reactivitat química, ja que tenen una configuració electrònica estable que els fa molt poc propensos a formar enllaços químics amb altres elements o a participar en reaccions químiques.

68.-

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes - Article 21 - Coeducació.

69.-

Per mesurar la diferència d'intensitat entre dos punts d'un circuit elèctric connectarem un amperímetre en sèrie.

70.-

Aquesta xifra pot variar en funció de diversos factors, com ara la densitat i l'humitat de la fusta, la temperatura del foc i la presència de qualsevol recobriment o tractament superficial.

71.-

La resta de les zones tindran una latitud de 8°.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

72.-

El temari oficial de BBVV indica que: "és especialment indicat per a focs de classe B (líquids) i en focs que es trobin sotmesos a tensió elèctrica. També es pot utilitzar, encara que no és tan efectiu, en focs de classe A (sòlids) i C (gasos)". En canvi, segons la norma UNE 23010, no serà acceptable en focs de Classe C.

73.-

Indicacions de perill: HXXX

Consells de prudència: PXXX (el primer número indica: 1-generalitats, 2-prevenició, 3-resposta o intervenció, 4-emmagatzematge, 5-eliminació)

Pista extra a l'enunciat: els consells de prudència es recullen a l'Annex IV, mentre que les indicacions de perill es troben a l'annex III.

74.-

Font: IEC - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Dades de 2022.

75.-

La clau d'edifici seria el dispositiu de tall més pròxim a l'edifici.

Norma UNE 60670.

76.-

TREBEP - Article 89.5.

Les funcionàries víctimes de violència de gènere o de violència sexual, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l'assistència social integral, tenen dret a sol·licitar la situació d'excedència sense que hagin hagut de prestar un temps mínim de serveis previs i sense que sigui exigible un termini de permanència en aquesta.

Durant els sis primers mesos tenen dret a la reserva del lloc de treball que tenien, i aquest període és computable als efectes d'antiguitat, carrera i drets del règim de Seguretat Social que sigui aplicable.

Si les actuacions judicials ho exigeixen es pot prorrogar aquest període per tres mesos, amb un màxim de divuit, amb efectes idèntics als assenyalats anteriorment, a fi de garantir l'efectivitat del dret de protecció de la víctima.

Durant els dos primers mesos d'aquesta excedència la funcionària té dret a percebre les retribucions íntegres i, si s'escau, les prestacions familiars per fill a càrrec.

77.-

Per exemple:

M24 x 3 x 60

La M significa rosca mètrica, 24 significa el valor del diàmetre exterior en mm, 3 significa el pas en mm i 60 significa la longitud de la rosca en mm.

El pas és la distància entre dos punts homòlegs d'una rosca.

78.-

L'elevadíssima temperatura que es produeix al voltant del foc implica l'evaporació forçada de l'aigua continguda a l'interior dels arbres i arbustos afectats per les flames. El vapor d'aigua ascendeix amb celeritat amb l'ajuda dels corrents d'aire calent gestats a l'interior de l'incendi forestal. Quan aquest vapor ascendent contacta amb l'aire més fresc, present en altura, es pot condensar i es converteix aleshores en un núvol cumuliforme, en forma de bolet, conegut amb el nom de pirocúmul (font: Betevé).

El núvol lenticular és un núvol amb forma de lent. La seva formació no és massa usual, ja que només se sol veure a grans altituds i en zones muntanyoses on puguin estar aïllats d'altres núvols. Es consideren un preludi de tempesta o molt vent.

www.academiabombers.com

79.-

El Dinamo transforma l'energia mecànica de rotació en corrent continu (CC).

Si bé el corrent continu és menys perillós que l'altern, segueix sent molt perillós.

80.-

Les bombes fluidodinàmiques són dispositius utilitzats per transferir energia al fluid que mouen per augmentar la seva pressió, velocitat o elevació. Aquestes bombes es basen en la dinàmica del fluid per generar el seu funcionament. Hi ha diverses tipologies de bombes fluidodinàmiques, entre elles les centrífugues i les axials.

81.-

NTP 198: Gasos comprimits.

Gasos líquats: són gasos als quals mitjançant el fred, la pressió o una combinació d'ambdós efectes, se'ls converteixen en líquids i així transporten en recipients a una determinada pressió. Si per qualsevol causa surten del seu envàs es converteixen novament en gasos.

Gasos criogènics: són gasos que es licuen a temperatures més baixes que les temperatures atmosfèriques normals.

Gasos dissolts a pressió: són gasos que es dissolen bé, a una determinada pressió, dins un líquid.

82.-

Classe 4.1: Matèries sòlides inflamables, matèries autorreactives, matèries que polimeritzen i matèries explosives dessensibilitzades sòlides.

Classe 4.2: Matèries que poden experimentar inflamació espontània.

Classe 4.3: Matèries que en contacte amb l'aigua desprenen gasos inflamables.

83.-

Clau d'escomesa: grau d'accessibilitat 1 o 2 des de zona pública.

Clau d'edifici: grau d'accessibilitat 2 o 3 per la empresa distribuïdora.

84.-

Hem de focalitzar-nos en seleccionar una bomba en la qual el seu punt de funcionament es trobi el més a prop possible de les condicions desitjades de treball. Quan una màquina opera lluny del seu punt de disseny, la transformació de l'energia mecànica en energia hidràulica és ineficient, el que provoca un augment innecessari en el cost operatiu i pot originar diversos problemes i fallades.

86.-

Article 32 - Formació

1. Les administracions públiques han de garantir la formació obligatòria, inicial i continuada i la sensibilització adequades sobre la igualtat de tracte i la no-discriminació en els àmbits que regula aquesta llei dels professionals que fan tasques de prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació, que tenen el deure de comunicar als cossos i forces de seguretat i a l'òrgan competent tota situació de risc o sospita fonamentada de discriminació o violència per alguna de les condicions o circumstàncies a què fa referència l'article 1.

87.-

Article 31. Serveis de prevenció.

4. El servei de prevenció ha de ser interdisciplinari i ha de disposar dels mitjans adequats a fi de complir les seves funcions. Per això, la formació, l'especialitat, la capacitació, la dedicació i el nombre de components d'aquests serveis com també els recursos tècnics han de ser suficients i adequats a les activitats preventives que calgui desenvolupar, segons les circumstàncies que es detallen tot seguit:

- a) Dimensions de l'empresa.
- b) Tipus de risc a què es puguin exposar els treballadors.
- c) Distribució de riscos a l'empresa.

88.-

C1: Circuit enllumenat: PIA 10 A.

C2: Circuit endolls generals: PIA 16 A.

C3: Circuit Encimera i forn: PIA 25 A.

C4: Circuit Rentadora, Rentavaixelles, Termo Elèctric: PIA 20 A.

C5: Circuit Zones Humides: PIA 16 A.

www.academiabombers.com

90.-

$$h^2 = a^2 + b^2$$

$$5^2 = a^2 + 4^2$$

$$25 = a^2 + 16$$

$$a^2 = 9$$

$$\sqrt{a^2} = \sqrt{9}$$

$$a = 3 \text{ metres.}$$

91.-

El xilema és un tipus de teixit vegetal que transporta aigua i nutrients minerals des de les arrels cap a la resta de la planta. Està compost principalment per cèl·lules mortes, com ara els elements dels vasos i les traqueïdes, que formen conductes tubulars. El xilema també proporciona suport estructural a la planta.

93.-

Segons la posició des d'on projectem el focus, dins de les projeccions azimuthals hi trobem:

- Projeccions azimuthals ortogràfiques
- Projeccions estereogràfiques
- Projeccions azimuthals gnomòniques
- Projeccions escenogràfiques

94.-

Llei 30/1984, de 2 d'agost: mesures urgents per a la reforma de la funció pública.

La norma fonamental que regula i estructura la funció pública de la Generalitat de Catalunya és el text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat (TRLFP), aprovat per Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.

95.-

Article 34. Drets de participació i representació.

1. Els treballadors tenen dret a participar en l'empresa, pel que fa a les qüestions relacionades amb la prevenció de riscos en el treball. A les empreses o els centres de treball amb sis treballadors o més, la participació d'aquests s'ha de canalitzar mitjançant els seus representants i la representació especialitzada que es regula en aquest capítol.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com